

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL  
AUTOMATION WEEK 6 2023**

**Transportasi Dan Logistik**



**PEMANFAATAN SUNGAI SEBAGAI SARANA ALTERNATIF  
DALAM MENANGGULANGI KEMACETAN DI KOTA  
SURABAYA MELALUI WATERBUS BERBASIS AI  
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE)**

**Pengusul**

**VIOREL AKIKO MANGGALA ARY PUTRA, M. RIJAL FI AUNILLAH,  
M. RAMADHAN ZAKY AL HASAN**

**SMK TEKNIK PAL SURABAYA**

**SURABAYA, JAWA TIMUR**

**TAHUN 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : PEMANFAATAN SUNGAI SEBAGAI SARANA ALTERNATIF DALAM MENANGGULANGI KEMACETAN DI KOTA SURABAYA MELALUI WATERBUS BERBASIS AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)
2. Ketua tim
- a) Nama lengkap : Viorel Akiko Manggala Ary Putra
- b) NISN : 0072903446
- c) Nama Sekolah : SMK Teknik PAL Surabaya
- d) Alamat Rumah : Jl. Kesatrian 41/Blok Q no 10, Surabaya
- e) No. telepon / HP : 081234344560
- f) Email : viorelakiko6@gmail.com
3. Anggota
- a) Nama Lengkap : 1. M. Rijal Fi Aunillah  
2. M. Ramadhan Zaky Al Hasan
- b) NISN : 1. 0063770533  
2. 0062515630
- c) Nama Sekolah : SMK Teknik PAL Surabaya
- d) Alamat Rumah : 1. Jl. Bungurasih Tengah No.40, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo  
2. Pabean gg 4, Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan
- e) No. telepon / Hp : 1. 0895-2986-8641  
2. 0895-1574-3102
- f) Email : 1. [mrijalfiaunillah@gmail.com](mailto:mrijalfiaunillah@gmail.com)  
2. [rzaky352@gmail.com](mailto:rzaky352@gmail.com)
4. Guru Pembimbing
- a) Nama Lengkap : M. Alwi Abdul Rochman S.Tr.T
- b) NIP/NIK : -
- c) Nama Sekolah : SMK Teknik PAL Surabaya

d) Alamat Rumah : Jl. Bonowati III No. 16 Surabaya  
e) No. telepon / HP : 08813562258  
f) Email : malwi9791@gmail.com

Surabaya, 08 November 2023

Mengetahui,  
Guru Pembimbing

Ketua Tim



(.....)

M. Alwi Abdul Rohman S.Tr.T.

NIP/NIK. -



(.....)

Viorel Akiko M.A.P

NISN. 0072903446



Mengetahui,  
Kepala Sekolah

(.....)

Eko Agus Triswanto S.Pd., S.Si

NIP/NIK -

**LEMBAR PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA LOMBA**  
**KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL**  
**“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viorel Akiko Manggala Ary Putra

Tempat / tanggal lahir : Surabaya, 09 Februari 2023

NISN : 0072903446

Asal Sekolah : SMK Teknik PAL Surabaya

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: PEMANFAATAN SUNGAI SEBAGAI SARANA ALTERNATIF DALAM MENANGGULANGI KEMACETAN DI KOTA SURABAYA MELALUI WATERBUS BERBASIS AI (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*) yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, **merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional**. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Surabaya, 08 November 2023

Menyetujui,  
Guru Pembimbing



(.....)

M. Alwi Abdul Rochman, S.Tr.T.

NIP/NIK.

Ketua Tim



(.....)

Viorel Akiko M.A.P

NISN. 0072903446

# **PEMANFAATAN SUNGAI SEBAGAI SARANA ALTERNATIF DALAM MENANGGULANGI KEMACETAN DI KOTA SURABAYA MELALUI WATERBUS BERBASIS AI (ARTIFICIAL INTELLEGEENCE)**

## **ABSTRAK**

Kemacetan merupakan situasi ketika terhambatnya akses lalu lintas disebabkan oleh jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan di Indonesia banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya Surabaya yang menjadi kota meteropolitan terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya sering kali menjadi sasaran kemacetan lalu lintas. Setiap hari, jutaan warga Surabaya harus berjuang melewati macetnya lalu lintas di Surabaya. Pada tahun 2022 INRIX, perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat, merilis daerah termacet dalam laporan *Global Traffic Scorecard 2022*. Hasil laporan tersebut menunjukkan, Surabaya menjadi kota termacet pada tahun 2022. Dalam perhitungan risetnya, Surabaya memiliki total rata-rata durasi waktu yang terbuang saat kemacetan sampai 35 jam pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan tiap tahun. Sehingga dalam laporan karya tulis ilmiah ini kami menawarkan solusi yang dapat mengurangi kemacetan dengan memanfaatkan sungai di Surabaya, yang dulunya digunakan sebagai sarana transportasi perdagangan. Kami merancang alat berbentuk kapal dengan berbasis AI (*Artificial Intellegence*) berkapasitas 8 - 10 orang. Dengan menggunakan AI, alternatif ini dapat mendeteksi kelebihan muatan dan berjalan secara otomatis ke tempat tujuan. Melalui sensor GPS, sensor load cell dan beberapa sensor lainnya serta didukung dengan penggunaan energi surya sebagai energi oprasi.

*Kata Kunci : Kapal, Artificial Intellegent, Sensor, GPS.*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah tentang Pemanfaatan Sungai Sebagai Sarana Alternatif Dalam Menanggulangi Kemacetan Di Kota Surabaya Melalui *Waterbus* Berbasis AI (*Artificial Intellegence*)

Dengan dukungan keluarga dan teman-teman, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik. Selain itu, kami mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dalam memperlancar penyusunan karya tulis ilmiah ini. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Kami menyadari penyusunan karya tulis ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, sangat kami harapkan berbagai masukan dan saran dari pembaca dan pemerhati untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.

Besar harapan kami, karya tulis ilmiah berjudul “Pemanfaatan Sungai Sebagai Sarana Alternatif Dalam Menanggulangi Kemacetan Di Kota Surabaya Melalui *Waterbus* Berbasis AI (*Artificial Intellegence*)” ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca dan pihak terkait.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH .....</b>                                              | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA<br/>TULIS ILMIAH NASIONAL .....</b>        | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                            | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                     | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                         | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                      |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                 | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                        |            |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                                       |            |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                                                                     |            |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                                                               |            |
| 2.1 Kerangka Berpikir .....                                                                    |            |
| 2.2 Kemacetan .....                                                                            |            |
| 2.3 <i>Waterbus</i> (Bus Air) .....                                                            |            |
| 2.4 AI ( <i>Artificial Intellegence</i> ) .....                                                |            |
| 2.4.1 Pengertian AI ( <i>Artificial Intellegence</i> ) .....                                   |            |
| 2.4.2 Implementasi AI dalam transportasi.....                                                  |            |
| 2.4.3 Kelebihan AI .....                                                                       |            |
| 2.4.4 Kekurangan AI .....                                                                      |            |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                         |            |
| 3.1 Metode Kualitatif.....                                                                     |            |
| 3.2 Observasi .....                                                                            |            |
| 3.2.1 Waktu dan Tempat .....                                                                   |            |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>                                                                 |            |
| 4.1 Prinsip Kerja AI Dalam <i>Waterbus</i> Sebagai Sarana Alternatif Transportasi<br>Umum..... |            |
| 4.2 Tantangan Serta Peluang .....                                                              |            |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  |  |
| 5.1 Kesimpulan.....         |  |
| 5.2 Saran .....             |  |
| <b>Daftar Pustaka .....</b> |  |
| <b>Lampiran</b>             |  |





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembangnya suatu kota maka tingkat mobilitas dan perpindahan akan meningkat, berbagai kota besar di Indonesia akan terus bertumbuh dan kini berada pada tahapan pertumbuhan yang tinggi. Peristiwa ini juga relevan terjadi pada negara-negara berkembang lain, yang disebabkan bersamaan dengan laju pertumbuhan sosial ekonomi yang pesat. Salah satu keterkaitannya ialah, adanya peningkatan pada kebutuhan penduduk dalam melakukan perpindahan khususnya dalam penggunaan transportasi yang menjadi faktor kemacetan.

Kemacetan merupakan situasi ketika terhambatnya akses lalu lintas disebabkan oleh jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan di Indonesia banyak terjadi di kota-kota besar, salah satunya Surabaya yang menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya sering kali menjadi sasaran kemacetan lalu lintas. Setiap hari, jutaan warga Surabaya harus berjuang melewati macetnya lalu lintas di Surabaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan transportasi atau kendaraan umum dipastikan menjadi pilihan yang memiliki efektivitas terhadap penanggulangan kemacetan serta sebagai pemanfaatan ruang pada jalan raya yang terbatas. Transportasi umum pada dasarnya akan memberikan kelebihan akses yang lebih efektif dalam menunjang mobilitas pergerakan khususnya pada jalan raya yang terbatas akan kendaraan.

Setiap hari, jutaan warga Surabaya harus berjuang melewati macetnya lalu lintas di Surabaya. Pada tahun 2022 INRIX, perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat, merilis daerah termacet dalam laporan Global Traffic Scorecard 2022. Hasil laporan tersebut menunjukkan, Surabaya

menjadi kota termacet pada tahun 2022. Dalam perhitungan risetnya, Surabaya memiliki total rata-rata durasi waktu yang terbuang saat kemacetan sampai 35 jam pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan tiap tahun.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka diperlukannya sebuah fasilitas transportasi dengan memanfaatkan potensi sungai guna menanggulangi kepadatan pada lalu lintas di Kota Surabaya. *Waterbus* berbasis AI (*Artificial Intelligence*) menjadi sebuah rancangan inovasi baru pada bidang transportasi umum sebagai pelaksana operasional untuk angkutan penumpang pada sungai di Surabaya. *Waterbus* ini dengan kapasitas 11 pax dengan seorang petugas didalamnya.

*Waterbus* yang berbasis AI ini dirancang tanpa adanya pengemudi sehingga transportasi ini mengandalkan pada sistem sensor yang terapkannya. Dalam operasionalnya *Waterbus* Transbaya menggunakan energi surya sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih efisien.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip kerja AI dalam *waterbus* sebagai sarana alternatif transportasi umum?
2. Apa tantangan serta peluang yang akan terjadi dari teknologi AI sebagai sarana transportasi umum melalui jalur air?

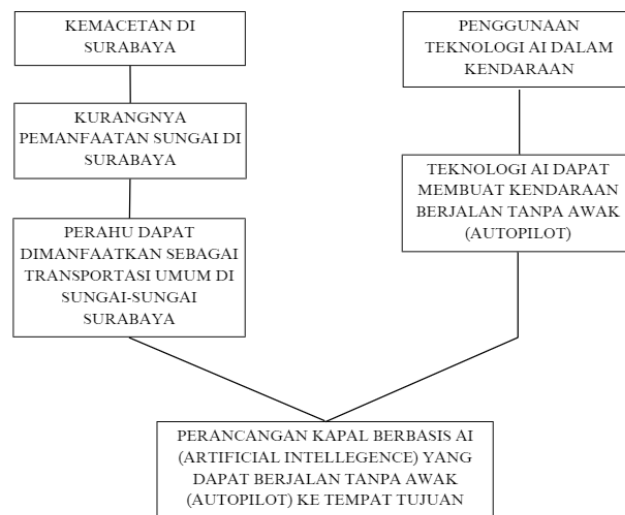
## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prinsip kerja AI dan mengetahui peluang sekaligus tantangan yang akan dihadapi dalam teknologi ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

#### 2.2 Kemacetan



Gambar 2.2 Kemacetan Di Kota Besar

Sumber: <https://rpkpeduli.id/wp-content/uploads/2019/11/kemacetan-lalu-lintas-kota-besar.jpg>

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.

### 2.3 Waterbus (Bus Air)



Gambar 2.3 Water Bus

Sumber: <https://asset-2.tstatic.net/palembang/foto/bank/images/bus-air-di-palembang.jpg>

*Waterbus* atau bus air adalah angkutan penumpang dan barang melalui air yang berlayar di sungai-sungai besar, danau, maupun laut.

### 2.4 AI (*Artificial Intelligence*)

#### 2.4.1 Pengertian AI (*Artificial Intelligence*)

Dilansir dari [stekom.ac.id](http://stekom.ac.id), AI adalah teknologi kecerdasan buatan yang dirancang untuk sistem komputer mampu meniru konsep intelektual manusia.

#### 2.4.2 Implementasi AI dalam transportasi

Dikutip dari artikel ([kumparan.com](http://kumparan.com)) yang ditulis oleh Bala Dewi Tantriana Mahanani, perusahaan kendaraan otomatis asal Amerika Serikat, Tesla, mengimplementasikan sistem AI dalam sebuah kendaraan yang dapat

berjalan tanpa kemudi (*autopilot*). Dalam mobil Tesla diketahui menggunakan *chip* ganda hasil kolaborasi dengan Nvidia guna pengoptimalan teknologi AI. Chip pintar itu dipakai untuk menavigasi kendaraan, sehingga menghasilkan kemampuan mengemudi sendiri.

#### 2.4.3 Keunggulan AI

Menurut Moh. Ayub Ismail dalam artikel (stekom.ac.id) tahun 2023, AI memiliki keunggulan seperti mampu menganalisis dan memproses data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah angka yang banyak. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu menghemat waktu sekaligus biaya dalam banyak bidang, seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. AI mampu meniru kemampuan intelektual manusia dan meningkatkan kerjanya. Dengan demikian AI dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring dengan berjalannya waktu.

#### 2.4.4 Kekurangan AI

AI juga memiliki kekurangan. Mengutip dari sumber yang sama (stekom.ac.id), AI bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak valid dan terdeteksi oleh bias, maka sistem AI akan memberikan hasil yang tidak akurat. AI cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami konteks yang kompleks. Pengumpulan data yang akan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan. Selain itu Kemampuan AI dapat mengancam pekerjaan tertentu yang biasanya dilakukan oleh manusia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Kualitatif**

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif kami pilih sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih mampu dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan objek penelti dan objek penelitian.

#### **3.2 Observasi**

Kami melakukan observasi di sungai kalimas pada tanggal 7 November 2023, observasi yang kami lakukan diantaranya adalah pembagian pos pemeberhentian dan *start*, kami juga mengamati medan yang ada di sungai.

##### **3.2.1 Waktu Dan Tempat**

Pada tanggal 7 November 2023, pukul 08.30 WIB sampai pukul 11.30, di sungai Kalimas Surabaya.



Gambar 3.2.1 Observasi Di Sungai Kalimas

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan cara Observasi dan pengumpulan data dari penelitian sebelum



## **BAB IV**

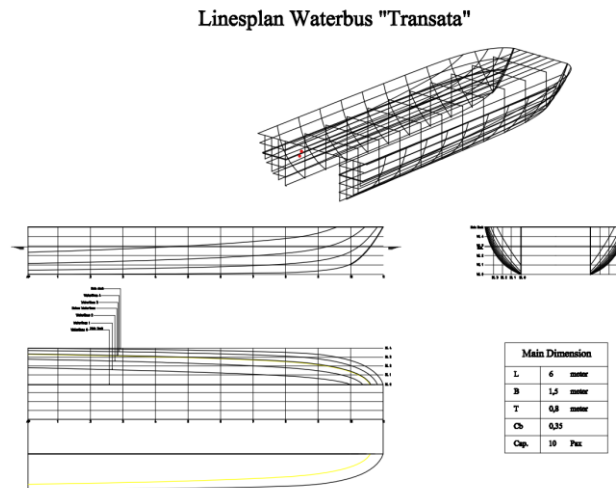
### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Prinsip Kerja AI Dalam *Waterbus* Sebagai Sarana Alternatif Transportasi Umum**

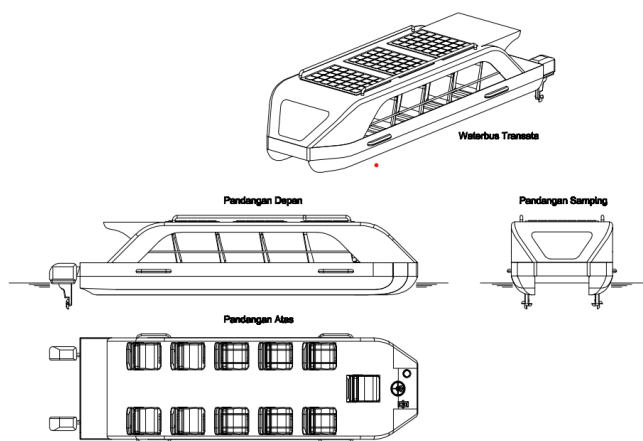
Rancangan produk ini bernama Transabaya dengan spesifikasi ukuran panjang 6 meter, lebar 1,5 meter, dan sarat 0,7 meter, didukung kapasitas tampung mencapai 11 orang terdiri dari 10 penumpang dan 1 petugas, serta beberapa pengangkutan barang seperti sepeda, dan beberapa barang yang lain sesuai ukuran tertentu dengan total berat maksimum 700kg. Sedangkan sebagai tenaga penggerak, bersumber pada sebuah motor yang berfungsi untuk beroprasinya kapal, sumber yang digunakan adalah baterai accu. Dalam operasionalnya *Waterbus* Transabaya menggunakan energi surya sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih efisien. Panel energi surya yang digunakan difungsikan dalam catu daya untuk sensor yang terpasang pada kapal, kebutuhan listrik dikapal diantaranya yaitu, sensor *load cell* membutuhkan tegangan 10V dan arus 300A dengan jumlah 4 buah sensor, sensor gps 5V dan 45A jumlah 1 buah sensor, sensor kamera 5V dan 220A, dan lampu penerangan 10 watt dikali 6 jam digunakan saat sore hingga malam saat jam beroperasi. Total kebutuhan kelistrikan dikapal dari panel surya adalah 14.225 W.

Dalam perancangannya, waterbus ini di buat menggunakan desain lambung katamaran dan menggunakan konstruksi *double bottom* sehingga memiliki stabilitas yang baik serta tingkat keamanan terhadap kebocoran yang tinggi karena menggunakan desain lambung rangkap (*double bottom*). *Waterbus* kami dilengkapi dengan lambung stabilizer di lambung kanan dan kiri untuk memungkinkan *Waterbus* meningkatkan stabilitas, merubah posisi lambung terhadap permukaan air, serta menurunkan pusat beban atau *center of gravity*

sehingga stabilitas lebih baik dan memungkinkan *Waterbus* Transabaya untuk menurunkan permukaan lambung sehingga dapat melewati jembatan jembatan di sungai Surabaya.



Gambar 4.1 *Linesplan Waterbus*



Gambar 4.1.1 Perancangan Waterbus *Transabaya*

Pada awalnya kapal akan berada di pos dan mempersilahkan penumpang untuk naik, ketika penumpang naik seluruh sensor aktif dan sensor *loadcell* akan bekerja menghitung berat keseluruhan yang sudah ditentukan dari pemrograman. Saat sudah mendekati batas berat yang telah ditentukan maka alarm akan berbunyi sebagai penanda sudah mencapai batas dan maka pintu secara otomatis akan tertutup. Ketika pintu sudah tertutup sensor GPS akan bekerja untuk mengirim data jalur yang akan dilewati ke AI. Kapal akan

berjalan sesuai arahan dari sensor GPS dan sensor kamera yang bekerja secara bersamaan dalam mendeteksi jalur. Jika melewati medan seperti pohon tumbang maka sensor kamera mengirimkan data tersebut ke AI dan secara otomatis kapal akan berbelok menyesuaikan medan. Selain itu sekapan akan melewati sungai yang dalam posisi pasang, dan jarak ketinggian permukaan air dengan jembatan rendah, maka sensor kamera mendeteksi jarak ketinggian permukaan air dengan jembatan, bagian dari atas kapal akan turun secara otomatis dengan disedot oleh pompa air dengan tujuan menyerap air agar kapal mendapatkan beban dan akan turun untuk menyesuaikan medan yang ada. Kapal berjalan menyesuaikan perintah dari AI, sensor kamera tetap memantau dan sensor gps tetap menyala dan bekerja menyesuaikan jalur hingga sampai pada pemberhentian, di setiap pos pemberhentian diberi sebuah rambu sebagai penanda untuk di deteksi oleh sensor kamera, dan jika kapal sudah sampai pos pemberhentian maka sensor gps memberi sinyal bahwasanya sudah sampai pos pemberhentian dan AI bekerja untuk membu

#### 4.2 Tantangan Serta Peluang

Tantangan yang harus kami hadapi dalam penggunaan teknologi AI adalah mengenai data bias, meskipun AI adalah teknologi canggih tapi kemungkinan bisa mengalami kesalahan dalam memproses data. Namun perlu diingat, bahwa AI diciptakan dan dikembangkan untuk membantu *waterbus*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Simpulan

*Waterbus* dirancang dengan tujuan sebagai solusi kemacetan yang terjadi di Surabaya, *waterbus* juga tidak hanya menjadi sebuah transportasi umum tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat lokal. Dalam perancangan *waterbus*, dilengkapi dengan teknologi-teknologi diantaranya sensor GPS, sensor *Loadcall*, sensor Kamera dan AI, dengan mengikuti perkembangan zaman *Waterbus* yang berbasis AI ini dirancang tanpa adanya pengemudi sehingga transportasi ini mengandalkan pada sistem sensor yang terapkannya. Dalam operasionalnya *waterbus* Transabaya menggunakan energi surya sehingga lebih ramah lingkungan dan lebih efisien.

#### 5.2 Saran

Kedepanya produk kapal ini akan di kembangkan kedetailanya dengan tingkat kepresisian yang tinggi sehingga dapat menjadi produsen utama replika kapal buatan PT. PAL Indonesia. Serta produk di buat lebih fariatif dengan banyak model dari kapal kapal buatan PT. PAL Indonesia ataupun model kapal yang di dasarkan pada budaya produk kapal nusantara. Sehingga maket kapal bukan hanya sekedar buah tangan saja melainkan juga menjadi media penyampai informasi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi perkapalan dan budaya perkapalan nusantara.

## Daftar Pustaka

Bejory. (2018) “Prosedur Penggunaan Bus Air” diakses dari <https://palembang.tribunnews.com/2018/09/06/prosedur-menggunakan-bus-air>

Ismail M. A. (2023). “Apa Itu AI (Artificial Intellegence): Pengertian, kelebihan, dan kekurangan” diakses dari <https://stekom.ac.id/artikel/apa-itu-ai-kecerdasan-buatan-pengertian-kelebihan-kekurangan#>

Maharani, B.D.T (2022) “Inovasi dan Teknologi AI Otonom pada Tesla” <https://kumparan.com/baladewi-mahanani/inovasi-dan-teknologi-ai-otonom-pada-tesla-1zV8pjFvOUS>

Pakhapan, R. (2021) “Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intellegence Dalam Kehidupan Manusia” Surakarta : Universitas Bina Sarana Informatika. 5(2). 506-513

Setiawan, N.P “Kalibrasi Sensor Global Positioning System (GPS) Dan Sensor Kompas HMC 5883L Untuk Pelacakan Jalur” Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.